

Dicionário de Dados

Projeto de Análise de Acidentes Aéreos no Brasil

Versão completa - todas as colunas documentadas

Estrutura orientada para portfólio técnico, modelagem e governança de dados.

Sumário

1. Tabela `ocorrencia`
 2. Tabela `ocorrencia\_tipo`
 3. Tabela `aeronave`
 4. Tabela `fator\_contribuinte`
 5. Tabela `recomendacao`
-
5. Observações de modelagem

Visão geral do documento

Este documento apresenta o dicionário de dados completo do projeto de acidentes aéreos no Brasil. Todas as colunas das tabelas originais foram documentadas sem simplificação, com descrição funcional, tipo de dado esperado, exemplo e observações de uso analítico.

Padronizações adotadas neste projeto: (1) todos os identificadores de ocorrência foram tratados como texto para manter consistência entre chaves; (2) campos de data e hora foram classificados conforme o nome do campo; (3) latitude e longitude foram classificadas como numéricas.

1. Tabela `ocorrencia`

Tabela principal do modelo. Registra cada ocorrência aeronáutica e concentra informações de classificação, localização, investigação, publicação de relatório e indicadores agregados.

Quantidade de registros: 13.185

Quantidade de colunas: 22

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
codigo_ocorrencia	Identificador único da ocorrência na tabela principal.	Texto	87125	Chave primária lógica da tabela.
codigo_ocorrencia1	Identificador da ocorrência utilizado no relacionamento com a tabela de tipos de ocorrência.	Texto	87125	Foreign key textual para `ocorrencia_tipo`.
codigo_ocorrencia2	Identificador da ocorrência utilizado no relacionamento com a tabela de aeronaves.	Texto	87125	Foreign key textual para `aeronave`.
codigo_ocorrencia3	Identificador da ocorrência utilizado no relacionamento com a tabela de fatores contribuintes.	Texto	87125	Foreign key textual para `fator_contribuinte`.
codigo_ocorrencia4	Identificador da ocorrência utilizado no relacionamento com a tabela de recomendações.	Texto	87125	Foreign key textual para `recomendacao`.
ocorrencia_classificacao	Classificação oficial do evento aeronáutico.	Texto	INCIDENTE	Campo categórico central para segmentação analítica.
ocorrencia_latidade	Latitude do local da ocorrência.	Numérico	-7.219166666666	Adequado para análise geográfica e mapas.
ocorrencia_longitude	Longitude do local da ocorrência.	Numérico	-39.269444444444	Adequado para análise geográfica e mapas.
ocorrencia_cidade	Cidade onde a ocorrência foi registrada.	Texto	JUAZEIRO DO NORTE	Campo geográfico de granularidade municipal.
ocorrencia_uf	Unidade federativa da ocorrência.	Texto	CE	Permite recortes estaduais.
ocorrencia_pais	País onde a ocorrência foi registrada.	Texto	BRASIL	No contexto do dataset, tende a apresentar baixa variabilidade.
ocorrencia_aerodromo	Aeródromo associado à ocorrência.	Texto	FAER	Pode conter código, nome do aeródromo ou valores ausentes.
ocorrencia_dia	Data em que a ocorrência aconteceu.	Data	11/05/2025	Deve ser tratada como campo temporal principal do evento.
ocorrencia_hora	Hora em que a ocorrência aconteceu.	Hora	04:20:00	Pode ser combinada com a data para análises temporais.
investigacao_aeronave_liberada	Indica se a aeronave foi liberada durante a investigação.	Texto	SIM	Campo categórico vinculado ao processo investigativo.
investigacao_status	Situação atual da investigação.	Texto	FINALIZADA	Útil para distinguir casos concluídos e pendentes.
divulgacao_relatorio_numero	Número identificador do relatório divulgado.	Texto	***	Pode conter marcador genérico quando não há relatório aplicável.

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
divulgacao_relatorio_publicado	Indica se houve publicação de relatório da ocorrência.	Texto	NÃO	Campo importante para medir maturidade investigativa.
divulgacao_dia_publicacao	Data de publicação do relatório.	Data	2025-04-22	Pode estar ausente em ocorrências sem relatório publicado.
total_recomendacoes	Quantidade total de recomendações emitidas para a ocorrência.	Inteiro	0	Pode ser validada contra a tabela `recomendacao`.
total_aeronaves_envolvidas	Quantidade de aeronaves envolvidas na ocorrência.	Inteiro	1	Pode ser validada contra a tabela `aeronave`.
ocorrencia_saida_pista	Indica se a ocorrência envolveu saída de pista.	Texto	NÃO	Variável relevante para recortes operacionais específicos.

2. Tabela `ocorrencia\_tipo`

Tabela de detalhamento do tipo de ocorrência. Uma mesma ocorrência pode estar associada a mais de um tipo, o que caracteriza uma relação de 1:N com a tabela principal.

Quantidade de registros: 15.201

Quantidade de colunas: 3

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
codigo_ocorrencia1	Identificador da ocorrência relacionado à tabela principal.	Texto	88522	Foreign key textual para `ocorrencia`.
ocorrencia_tipo	Descrição do tipo de ocorrência registrado.	Texto	FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE SISTEMA / COMPONENTE	Uma ocorrência pode possuir mais de um tipo associado.
taxonomia_tipo_icao	Código padronizado ICAO do tipo de ocorrência.	Texto	SCF-NP	Facilita comparação com taxonomias internacionais.

3. Tabela `aeronave`

Tabela com as características das aeronaves envolvidas em cada ocorrência. Uma ocorrência pode envolver uma ou mais aeronaves.

Quantidade de registros: 14.590

Quantidade de colunas: 20

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
codigo_ocorrencia2	Identificador da ocorrência relacionado à tabela principal.	Texto	88522	Foreign key textual para `ocorrencia`.
aeronave_matricula	Matrícula da aeronave envolvida.	Texto	PRPMM	Identificador operacional da aeronave.
aeronave_tipo_equipamento	Categoria geral do equipamento aéreo.	Texto	HELICÓPTERO	Permite segmentação por tipo de aeronave.
aeronave_fabricante	Nome do fabricante da aeronave.	Texto	AGUSTA	Pode exigir padronização textual entre fabricantes.
aeronave_modelo	Modelo da aeronave.	Texto	AW119MKII	Campo útil para análises por frota/modelo.
aeronave_tipo_icao	Código ICAO do tipo da aeronave.	Texto	A119	Padronização técnica do modelo aeronáutico.
aeronave_motor_tipo	Tipo de motor da aeronave.	Texto	TURBOEIXO	Campo técnico relevante para análises operacionais.
anv_motor_qtd	Quantidade de motores da aeronave.	Inteiro	1	Convém padronizar como valor numérico inteiro.
anv_motor_descricao_qtd	Descrição textual da quantidade de motores.	Texto	MONOMOTOR	Pode ser redundante em relação a `anv_motor_qtd`.
aeronave_pmd	Peso máximo de decolagem da aeronave.	Numérico	2850.0	Mede capacidade operacional da aeronave.
aeronave_assentos	Quantidade de assentos da aeronave.	Inteiro	8	Pode exigir conversão de decimal para inteiro.
aeronave_ano_fabricacao	Ano de fabricação da aeronave.	Inteiro	2009	Útil para análises de envelhecimento da frota.
aeronave_pais_fabricante	País do fabricante da aeronave.	Texto	BRASIL	Permite recortes por origem industrial.
aeronave_pais_registro	País de registro da aeronave.	Texto	BRASIL	Útil em análises regulatórias.
aeronave_voo_origem	Origem do voo associado à ocorrência.	Texto	FORA DE AERODROMO	Pode conter aeródromo, localidade ou descrição operacional.
aeronave_voo_destino	Destino do voo associado à ocorrência.	Texto	HERCÍLIO LUZ	Pode conter aeródromo, localidade ou descrição operacional.
aeronave_fase_operacao	Fase da operação no momento da ocorrência.	Texto	ESTACIONAMENTO	Variável central para análise operacional.
aeronave_tipo_operacao	Tipo de operação realizada pela aeronave.	Texto	POLICIAL	Permite segmentar uso civil, privado, instrução, policial etc.
aeronave_nivel_dano	Nível de dano sofrido pela aeronave.	Texto	LEVE	Campo importante para análise de severidade.

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
aeronave_fatalidades_total	Total de fatalidades associadas à aeronave na ocorrência.	Inteiro	0	Pode ser consolidado em análises de gravidade.

4. Tabela `fator\_contribuinte`

Tabela que registra os fatores contribuintes identificados durante a investigação. Uma ocorrência pode apresentar vários fatores associados.

Quantidade de registros: 9.086

Quantidade de colunas: 5

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
codigo_ocorrencia3	Identificador da ocorrência relacionado à tabela principal.	Texto	86549	Foreign key textual para `ocorrencia`.
fator_nome	Nome do fator contribuinte identificado.	Texto	OUTRO FATOR	Uma ocorrência pode ter múltiplos fatores associados.
fator_aspecto	Aspecto ao qual o fator contribuinte está vinculado.	Texto	OUTRO	Ajuda a classificar os fatores em grupos mais amplos.
fator_condicionante	Condicionante do fator contribuinte.	Texto	***	Pode conter valor genérico ou não especificado.
fator_area	Área de enquadramento do fator contribuinte.	Texto	OUTRO	Campo importante para análise causal estruturada.

5. Tabela `recomendacao`

Tabela com as recomendações de segurança emitidas a partir das investigações. Uma ocorrência pode gerar nenhuma, uma ou várias recomendações.

Quantidade de registros: 2.785

Quantidade de colunas: 9

Campo	Descrição	Tipo de dado	Exemplo	Observação
codigo_ocorrencia4	Identificador da ocorrência relacionado à tabela principal.	Texto	87306	Foreign key textual para `ocorrencia`.
recomendacao_numero	Número identificador único da recomendação emitida.	Texto	A-092/CENIPA/2025 - 01	Identifica formalmente a recomendação de segurança.
recomendacao_diaassinatura	Data de assinatura da recomendação.	Data	2025-07-23	Marco temporal de emissão formal.
recomendacao_diaencaminhamento	Data de encaminhamento da recomendação ao destinatário.	Data	2025-07-23	Pode ser usada para medir fluxo processual.
recomendacao_diafeedback	Data de retorno ou feedback sobre a recomendação.	Data	2025-12-23	Pode estar ausente quando não houve resposta.
recomendacao_conteudo	Texto integral da recomendação emitida.	Texto longo	Adotar ações de fiscalização objetivando certificar-se do cumprimento...	Campo adequado para análise textual e categorização posterior.
recomendacao_status	Situação atual da recomendação.	Texto	NÃO ADOTADA	Convém padronizar nomenclaturas na etapa de qualidade.
recomendacao_destinatariosigla	Sigla do órgão ou entidade destinatária da recomendação.	Texto	ANAC	Complementa o nome do destinatário.
recomendacao_destinatario	Nome completo do destinatário da recomendação.	Texto	AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	Campo institucional relevante para análises de responsabilização.

Observações de modelagem

- A tabela `ocorrencia` funciona como entidade central do modelo e se relaciona com as demais por identificadores de ocorrência padronizados como texto.
- As tabelas `ocorrencia\_tipo`, `aeronave`, `fator\_contribuinte` e `recomendacao` possuem cardinalidade 1:N em relação à ocorrência.
- Campos temporais devem ser convertidos e validados na etapa de limpeza para garantir consistência de formato e suporte a análises por período.
- Campos categóricos com valores genéricos, como `\*\*\*`, devem ser tratados de forma explícita na EDA de qualidade.
- As coordenadas geográficas permitem análises espaciais, desde que haja padronização numérica e verificação de nulos.